弧微分公式

$$ds = \sqrt{1 + y'^2}\,dx.$$

曲率定义

弧段$\overset{\frown}{MM'}$的平均曲率为 $\overline{K} = \left|\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$.

曲线C在点M处的曲率 $K = \lim\limits_{\Delta s \to 0}\left|\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$

在$\lim\limits_{\Delta s \to 0}\dfrac{\Delta\alpha}{\Delta s} = \dfrac{d\alpha}{ds}$存在的条件下，$K = \left|\dfrac{d\alpha}{ds}\right|$.

注意: (1) 直线的曲率处处为零;

(2) 圆上各点处的曲率等于半径的倒数,且

半径越小曲率越大.

2、曲率的计算公式

设$y = f(x)$二阶可导, $\because \tan\alpha = y'$,

有 $\alpha = \arctan y'$, $d\alpha = \dfrac{y''}{1+y'^2}dx$,

$ds = \sqrt{1+y'^2}dx.$

$$k = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

例1 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 上哪一点的曲率最大？

解 $y' = 2ax + b,\quad y'' = 2a,$

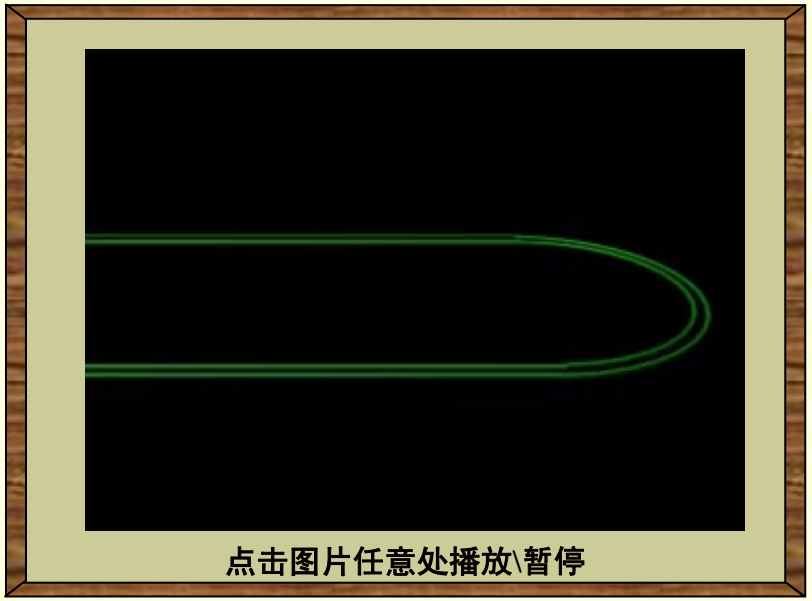
$$\therefore k = \frac{|2a|}{[1 + (2ax + b)^2]^{\frac{3}{2}}}.$$

显然，当 $x = -\dfrac{b}{2a}$ 时，　k 最大.

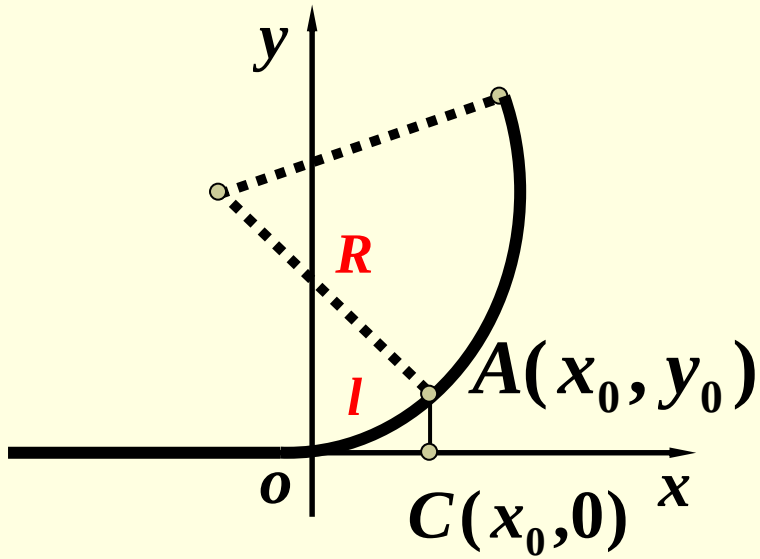
又 $\because \left(-\dfrac{b}{2a}, -\dfrac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$ 为抛物线的顶点，

$\therefore$ 抛物线在顶点处的曲率 最大.

例2 铁轨由直道转入圆弧弯道时，若接头处的曲率突然改变,容易发生事故，为了行驶平稳，往往在直道和弯道之间接入一段缓冲段(如图),使曲率连续地由零过渡到 $\frac{1}{R}$ (R为圆弧轨道的半径).



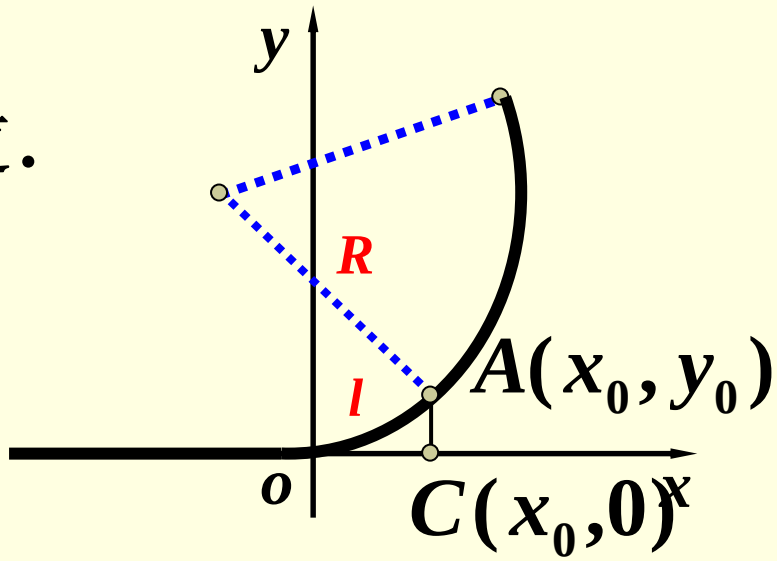
通常用三次抛物线 $y=\dfrac{1}{6Rl}x^3$，$x\in[0,x_0]$. 作为缓冲段 OA，其中 l 为 OA 的长度，验证缓冲段 OA 在始端 O 的曲率为零,并且当 $\dfrac{l}{R}$ 很小 $(\dfrac{l}{R}<<1)$ 时，在终端 A 的曲率近似为 $\dfrac{1}{R}$.



证 如图

x的负半轴表示直道，

$\overset{\frown}{OA}$是缓冲段，$\overset{\frown}{AB}$是圆弧轨道.



在缓冲段上，

$$y' = \frac{1}{2Rl}x^2,\ y'' = \frac{1}{Rl}x.$$

在$x = 0$处，$y' = 0, y'' = 0,$

故缓冲始点的曲率 $k_0 = 0.$

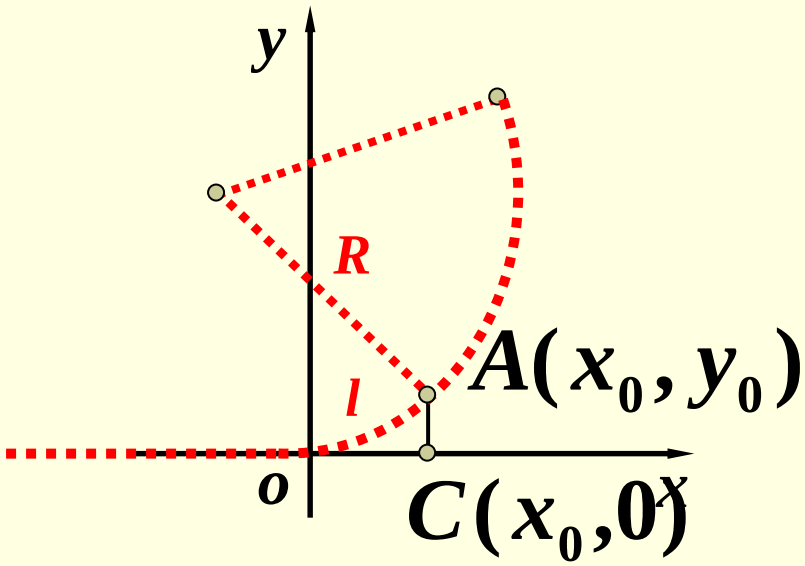
实际要求 $l \approx x_0,$

有 $y'\big|_{x=x_0}=\dfrac{1}{2Rl}x_0^2\approx\dfrac{1}{2Rl}l^2=\dfrac{l}{2R},$

$$y''\big|_{x=x_0}=\frac{1}{Rl}x_0\approx\frac{1}{Rl}l=\frac{1}{R},$$

故在终端A的曲率为

$$k_A=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\bigg|_{x=x_0}\approx\frac{\frac{1}{R}}{(1+\frac{l^2}{4R^2})^{\frac{3}{2}}}$$

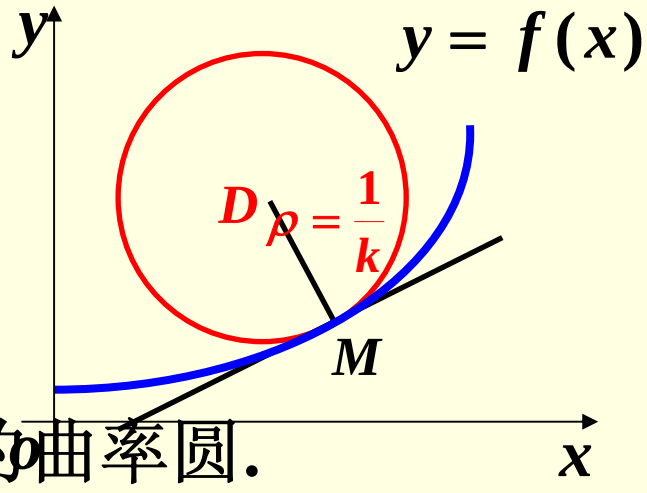


$\because\dfrac{l}{R}<<1,$ 略去二次项 $\dfrac{l^2}{4R^2},$ 得 $k_A\approx\dfrac{1}{R}.$

4、曲率圆与曲率半径

定义 设曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x,y)$ 处的曲率为 $k(k\neq 0)$.

在点 M 处的曲线的法线上，在凹的一侧取一点 D，使 $|DM|=\dfrac{1}{k}=\rho$. 以 D 为圆心，ρ 为半径作圆(如图)，称此圆为曲线在点 M 处的曲率圆.



D – – – 曲率中心，ρ – – – 曲率半径.

注意:1.曲线上一点处的曲率半径与曲线在该点处的曲率互为倒数.

即 $\rho = \frac{1}{k}, k = \frac{1}{\rho}.$

2.曲线上一点处的曲率半径越大,曲线在该点处的曲率越小(曲线越平坦);曲率半径越小,曲率越大(曲线越弯曲).

3.曲线上一点处的曲率圆弧可近似代替该点附近曲线弧(称为曲线在该点附近的二次近似).

小结

运用微分学的理论,研究曲线和曲面的性质的数学分支——微分几何学.

基本概念：弧微分,曲率,曲率圆.

曲线弯曲程度的描述——**曲率**;

曲线弧的近似代替曲率圆(弧).

思考题

曲线 $x = 2\cos t,\ y = 3\sin t$ 上哪些点处曲率最大?

$$y' = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3\cos t}{-2\sin t} = -\frac{3}{2}\cot t$$

$$y'' = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3}{2}\csc^2 t \Big/ -2\sin t$$

$$k=\frac{|y''|}{[1+(y')^2]^{\frac{3}{2}}}=\frac{6}{(4\sin^2 t+9\cos^2 t)^{\frac{3}{2}}}=\frac{6}{(4+5\cos^2 t)^{\frac{3}{2}}}$$

要使k最大，必有$(4+5\cos^2 t)^{\frac{3}{2}}$最小，

$\Rightarrow \quad t=\frac{\pi}{2},\ \frac{3\pi}{2}$ 此时k最大，

第四节　渐近线

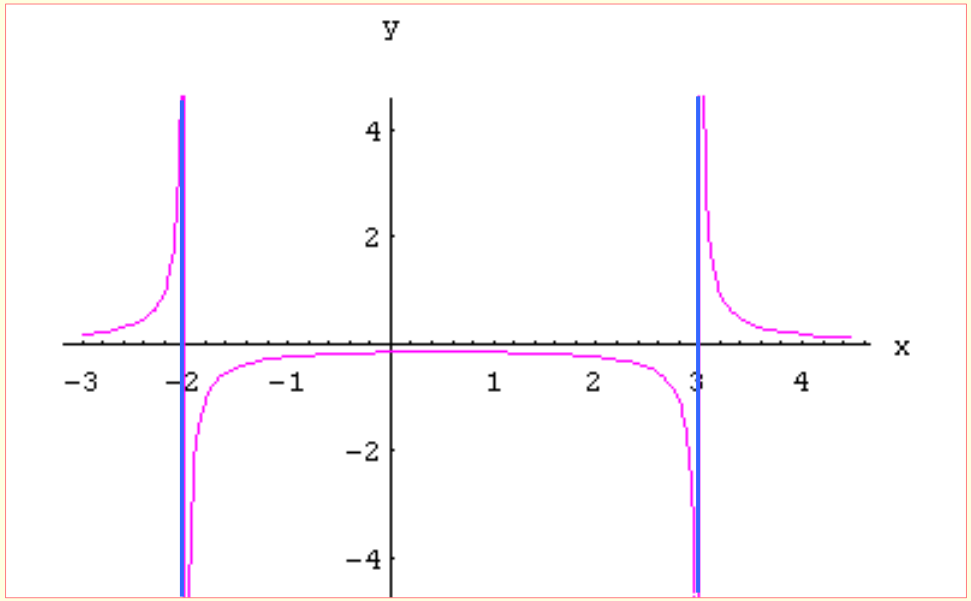
定义：当曲线 $y=f(x)$ 上的一动点 P 沿着曲线移向无穷点时，如果点 P 到某定直线 L 的距离趋向于零，那么直线 L 就称为曲线 $y=f(x)$ 的一条渐近线.

1. 铅直渐近线 (垂直于 x 轴的渐近线)

如果 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\infty$

那么 $x=x_0$ 就是 $y=f(x)$ 的一条铅直渐近线.

例如 $y=\dfrac{1}{(x+2)(x-3)}$,



有铅直渐近线两条: $x=-2,\quad x=3.$

2. 水平渐近线 (平行于 x 轴的渐近线)

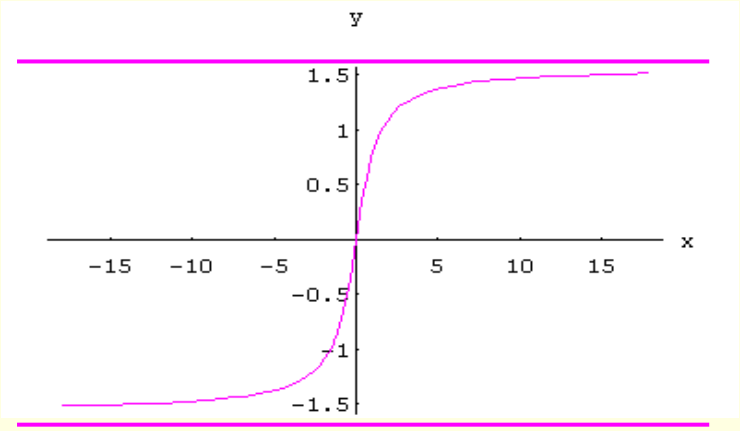
如果 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=b$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=b$ (b 为常数)

那么 $y=b$ 就是 $y=f(x)$ 的一条水平渐近线.

例如 $y=\arctan x$,

有水平渐近线两条:

$$y=\frac{\pi}{2},\quad y=-\frac{\pi}{2}.$$



3. 斜渐近线

如果 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$

或 $\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ $(a,b$ 为常数$)$

那么 $y=ax+b$ 就是 $y=f(x)$ 的一条斜渐近线.

斜渐近线求法:

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=a,\ \lim_{x\to\infty}[f(x)-ax]=b.$$

那么 $y=ax+b$ 就是曲线 $y=f(x)$ 的一条斜渐近线.

注意: 如果

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}$ 不存在;

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a$ 存在,但 $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-ax]$ 不存在,

可以断定 $y=f(x)$ 不存在斜渐近线.

例1 求 $f(x)=\dfrac{2(x-2)(x+3)}{x-1}$ 的渐近线.

解 $D:(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$.

$$\because \lim_{x\to 1^+} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to 1^-} f(x) = +\infty,$$

$\therefore x = 1$ 是曲线的铅直渐近线.

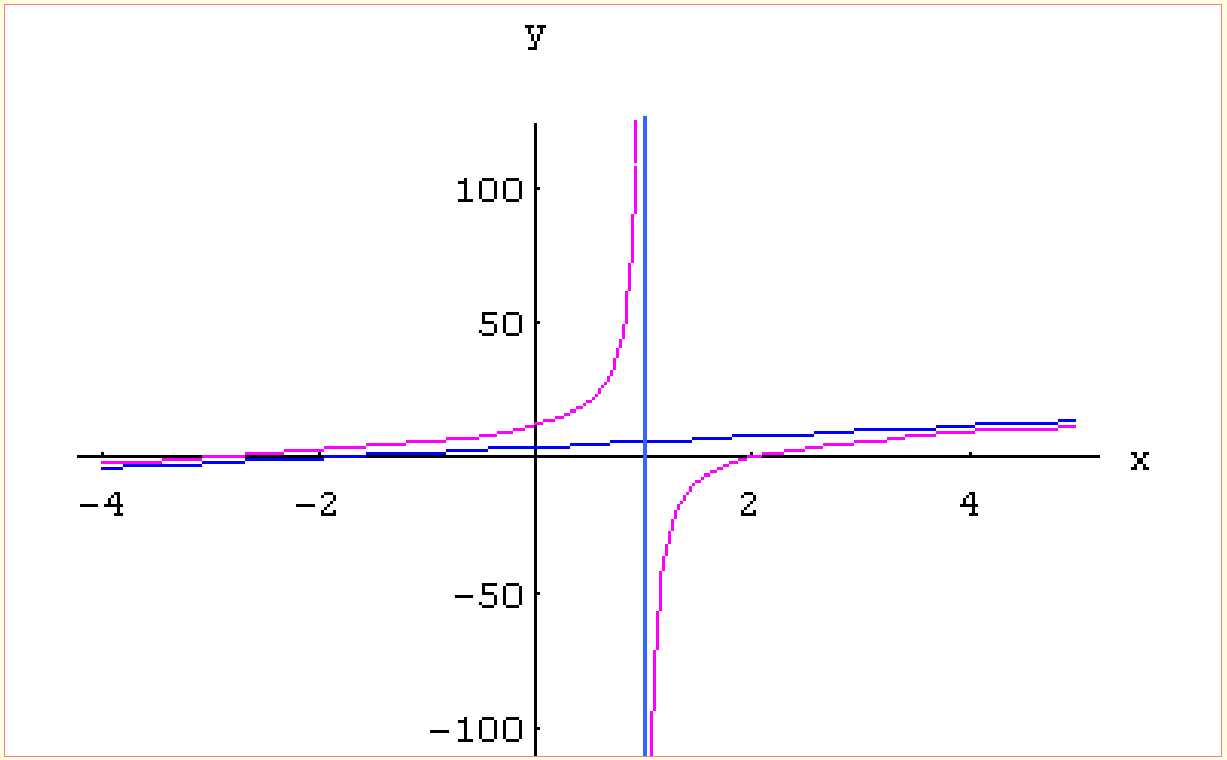
又 $\because \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{f(x)}{x} = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{2(x-2)(x+3)}{x(x-1)} = 2,$

$$\lim_{x\to\infty}\left[\frac{2(x-2)(x+3)}{(x-1)} - 2x\right]$$

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{2(x-2)(x+3) - 2x(x-1)}{x-1} = 4,$$

$\therefore y = 2x + 4$ 是曲线的一条斜渐近线.

$$f(x)=\frac{2(x-2)(x+3)}{x-1}$$ 的两条渐近线如图



二、图形描绘的步骤

利用函数特性描绘函数图形.

第一步 确定函数 $y = f(x)$ 的定义域,对函数进行奇偶性、周期性、曲线与坐标轴交点等性态的讨论,求出函数的一阶导数 $f'(x)$ 和二阶导数 $f''(x)$;

第二步 求出方程 $f'(x) = 0$ 和 $f''(x) = 0$ 在函数定义域内的全部实根，用这些根同函数的间断点或导数不存在的点把函数的定义域划分成几个部分区间.

第三步 确定在这些部分区间内 $f'(x)$和 $f''(x)$的符号，并由此确定函数的增减性与极值及曲线的凹凸与拐点（可列表进行讨论）;

第四步 确定函数图形的水平、铅直渐近线、斜渐近线以及其他变化趋势;

第五步 描出与方程 $f'(x)=0$和 $f''(x)=0$的根对应的曲线上的点，有时还需要补充一些点，再综合前四步讨论的结果画出函数的图形.

例 作函数 $\varphi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的图形.

解 $D:(-\infty,+\infty)$, $W:0<\varphi(x)\le\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\approx 0.4.$

偶函数, 图形关于y轴对称.

$$\varphi'(x)=-\frac{x}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad \varphi''(x)=-\frac{(x+1)(x-1)}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

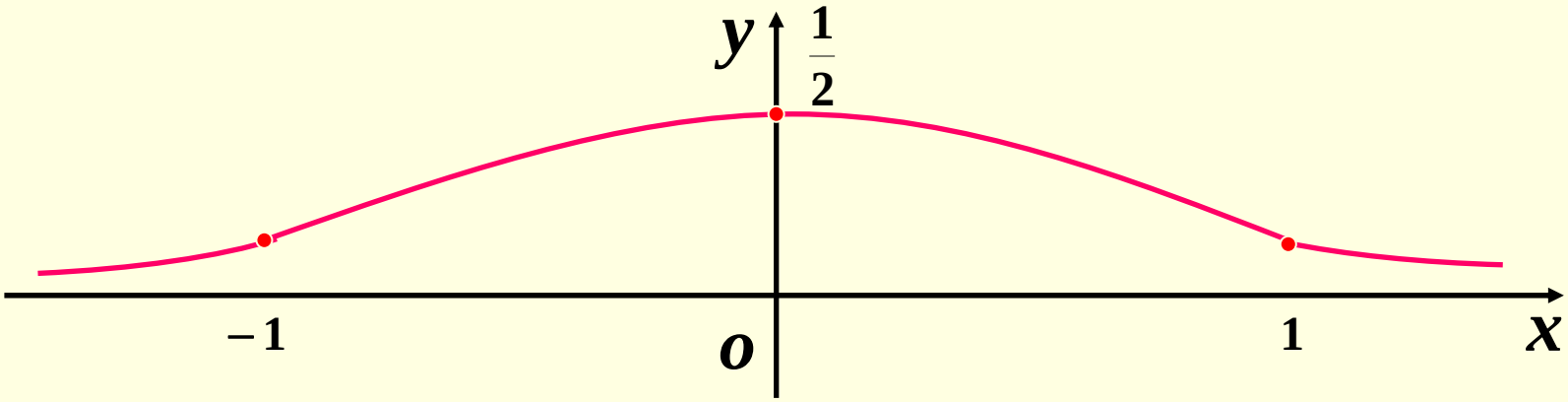
令 $\varphi'(x)=0$, 得驻点 $x=0$,

令 $\varphi''(x)=0$, 得特殊点 $x=-1, x=1.$

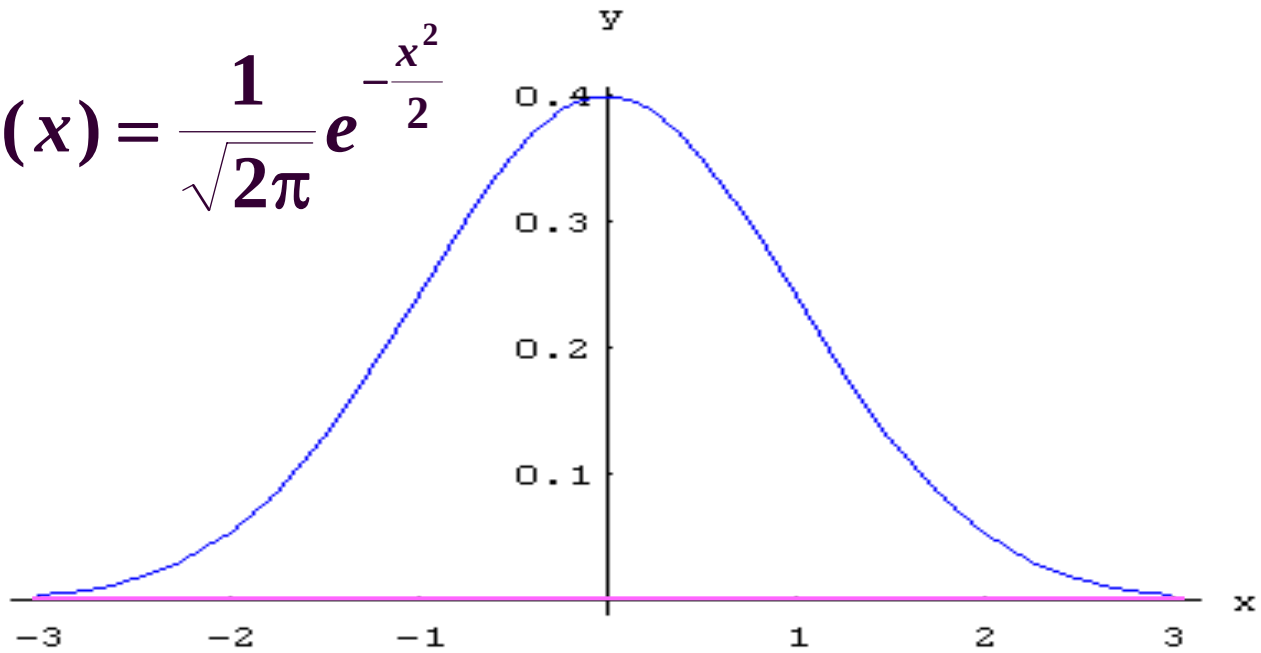
$\because \lim\limits_{x\to\infty}\varphi(x)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}=0$, 得水平渐近线 $y=0.$

列表确定函数升降区间,凹凸区间及极值点与拐点:

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,0)$	0	$(0,1)$	1	$(1,+\infty)$
$\varphi'(x)$	$+$		$+$	0	$-$		$-$
$\varphi''(x)$	$+$	0	$-$		$-$	0	$+$
$\varphi(x)$	⌒	拐点 $(-1,\frac{1}{\sqrt{2\pi e}})$	⌒	极大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$	⌣	拐点 $(1,\frac{1}{\sqrt{2\pi e}})$	⌣

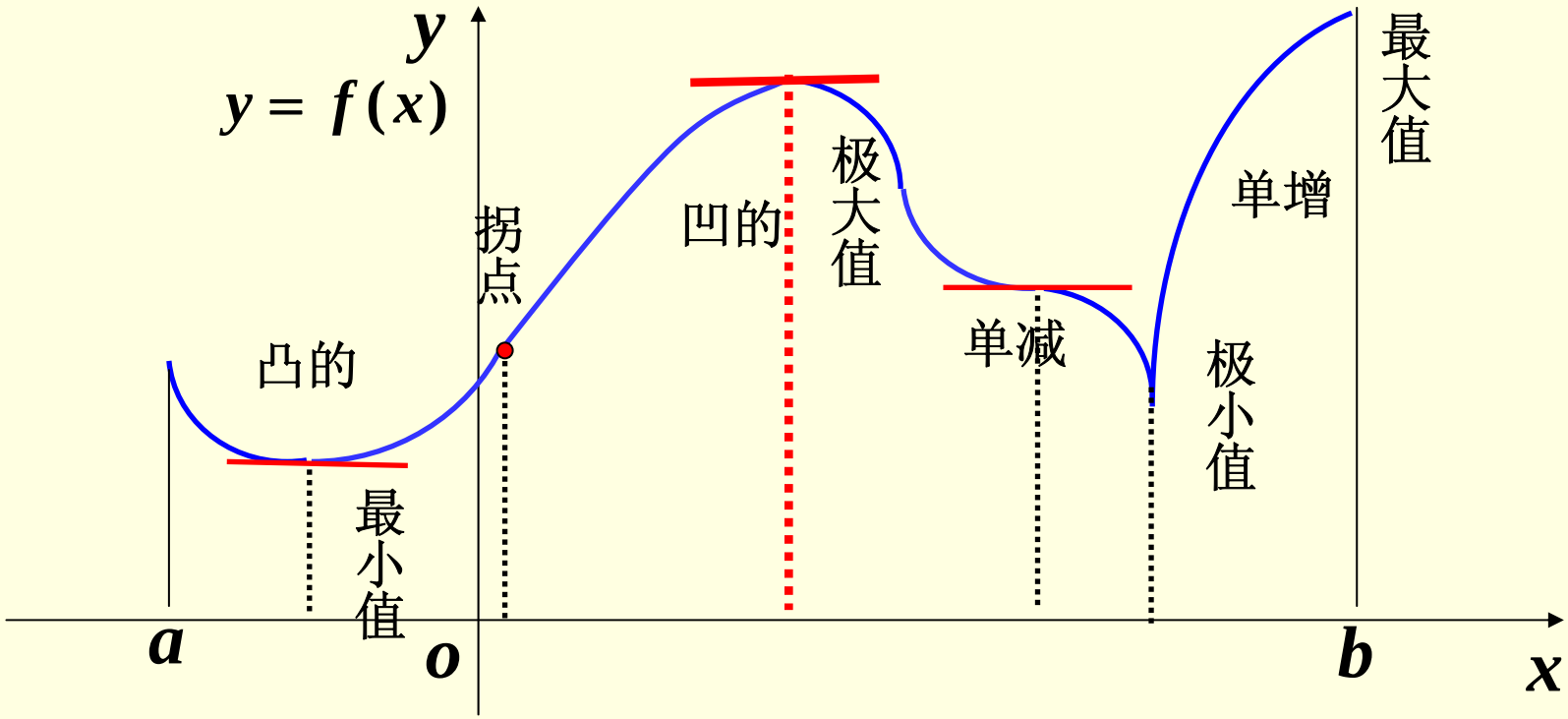


$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



小结

函数图形的描绘综合运用函数性态的研究,是导数应用的综合考察.

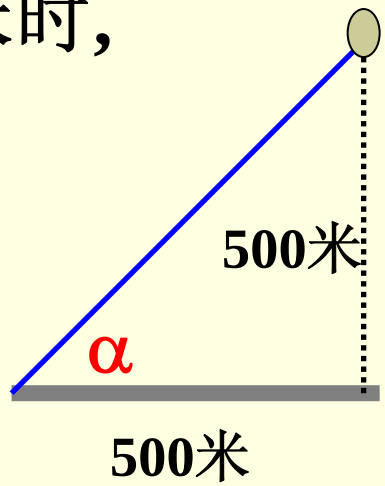


三、相关变化率

设 $x = x(t)$ 及 $y = y(t)$ 都是可导函数，而变量 x 与 y 之间存在某种关系，从而它们的变化率 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$ 之间也存在一定关系，这样两个相互依赖的变化率称为相关变化率.

问题：已知其中一个变化率时如何求出另一个变化率?

例 一汽球从离开观察员500米处离地面铅直上升,其速率为140米/秒.当气球高度为500米时,观察员视线的仰角增加率是多少?



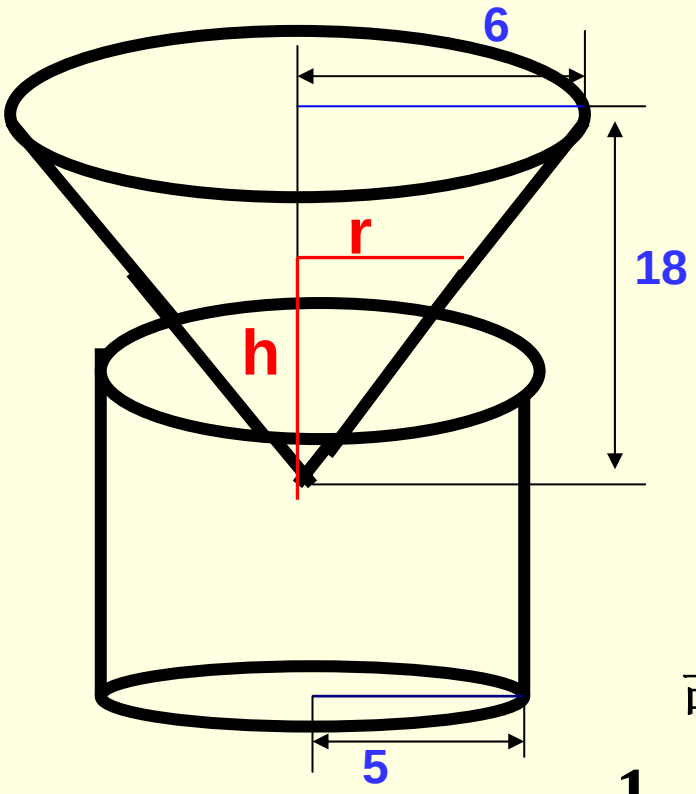
解 设气球上升 t 秒后,其高度为 h,观察员视线的仰角为 α,则 $\tan\alpha = \dfrac{h}{500}$

上式两边对 t 求导得 $\sec^2\alpha \cdot \dfrac{d\alpha}{dt} = \dfrac{1}{500} \cdot \dfrac{dh}{dt}$

$\because \dfrac{dh}{dt} = 140$米/秒, 当 $h = 500$米时, $\sec^2\alpha = 2$

$\therefore \dfrac{d\alpha}{dt} = 0.14$(弧度/秒) 仰角增加率

设有一深为18cm,顶部直径为12cm的直圆锥形漏斗装满水，下面接一直径为10cm的圆柱形水桶，水由漏斗流入桶内，当漏斗中水深为12cm时，水面下降速度为1cm/s.求桶中水面上升的速度。



解：设t秒后漏斗中水深为h，桶中水深为H 则

$$\frac{1}{3}\pi\cdot 6^2\cdot 18-\frac{1}{3}\pi\cdot r^2 h=\pi\cdot 5^2 H$$

又 $\frac{r}{h}=\frac{6}{18}$

故原式变为

$$\frac{1}{3}\pi\cdot 6^2\cdot 18-\frac{1}{3}\pi\cdot\frac{h^2}{9}h=\pi\cdot 5^2 H$$

$$\frac{1}{3}\pi\cdot 6^2\cdot 18-\frac{1}{3}\pi\cdot\frac{h^2}{9}h=\pi\cdot 5^2 H$$

上式两边对 t 求导得

$$-\frac{3}{27}\pi\cdot h^2\frac{dh}{dt}=25\pi\frac{dH}{dt}$$

$\because \frac{dh}{dt}=-1\mathrm{cm/s}$, 当 $h=12cm$ 时,

$$-\frac{1}{9}\cdot 12^2(-1)=25\frac{dH}{dt}$$

$$\frac{dH}{dt}=\frac{16}{25}cm/s$$

一球状雨滴在高空落下，由于水分被不断蒸发，其体积逐渐减少，已知其体积减少速率与当时的表面积成正比，证明雨滴半径减少率为常数。

解 设t秒后,雨滴体积为V,半径为r,则

$$V=\frac{4}{3}\pi r^3$$

上式两边对t求导得 $\frac{dV}{dt}=4\pi r^2\cdot\frac{dr}{dt}$

而 $\frac{dV}{dt}=kS=k\cdot 4\pi r^2$

$$\therefore \frac{dr}{dt}=k$$

思考题

设球的体积以常数速率变化，证明，其表面积的变化速率与半径成反比。

解 设t秒后，雨滴体积为V，面积为S，半径为r，则

$$V=\frac{4}{3}\pi r^3 \qquad S=4\pi r^2$$

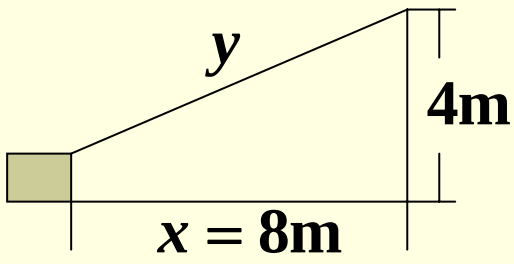
上两式两边对t求导得 $\dfrac{dV}{dt}=4\pi r^2\cdot\dfrac{dr}{dt}=k$

而 $\dfrac{dS}{dt}=8\pi r\dfrac{dr}{dt}=8\pi r\dfrac{k}{4\pi r^2}=\dfrac{2k}{r}$

某船被一绳索牵引靠岸，绞盘位于比船头高 4m，绞盘卷绕拉动绳索的速度为 2m/s，问当船距岸边 8m 时船前进的速率为多大?

解　设船与岸的距离为 x m,

船与绞盘的距离为 y m,



$$x^2 + 4^2 = y^2,$$

方程两边对 t 求导，得　$2x\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 2y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}$,

已知 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = 2\ \mathrm{m/s}$,　当 $x = 8$ 时，　$y = 4\sqrt{5}$.

得　$\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \sqrt{5}\ \mathrm{m/s}$

点 $P=(x,y)$ 在曲线 $y=\dfrac{2}{x}$ 上运动时，水平分速度始终是 $v_x=8$，则在 $(2,1)$ 点处的铅直分速度 $v_y=$ $\underline{\quad -4 \quad}$.

分析　　相关变化率问题

$y=\dfrac{2}{x}$　　两边关于时间 t 求导

$$v_y=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\frac{2}{x^2}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\frac{2}{x^2}v_x$$

代入 $(2,1)$ 及 $v_x=8$,得

$$v_y=-4.$$

小结

相关变化率：通过函数关系确定两个相互依赖的变化率；

解法：通过建立两者之间的关系，用链式求导法求解.